

用 AI 做热点深度长视频：一条人人可复刻的生产流水线

Simon聊AI 实操复盘拆解 · 全局 Skill 指令工程 + 分步交付 + Remotion 程序化渲染 + TTS 配音

7 天 258 万播放

3 天涨粉 9149

单条 108 万播放

20 分钟~1 小时出片

本仓库 4 个实验真跑通

来源：X @HanZhang415188 《用 AI 做热点长视频：单条 108 万播放，3 天涨粉近万的实操复盘》（2026-09-18，677 赞 / 1408 书签）

拾遗任务 f4c63060 · 2026-10-03 · 产出：本指南 + exercise\4 个真实实验（含 33.4 秒成片 demo.mp4）

Q1 这套工作流是什么？一个人没出镜没团队，凭什么 20 分钟出一条 10 分钟长视频？

一句话：把"查资料 → 写脚本 → 配音 → 画面渲染"整条电视台流水线，压缩成一个 AI 智能体工作流，人只做选题把关者和事实审核员。

作者（十年 NLP 算法工程师）的账号不出镜、不棚拍、无团队：资料挖掘、脚本文案、音画合成全由 AI 跑完，快则 20 分钟、慢则 1 小时出一期 10 分钟以上的深度长视频。他的原话是——"我做的事情其实很明确：做选题的把关者，在关键节点拍板，确认无误后分发。"

这不是"一键躺赚"。作者特意泼冷水：换个账号、换批选题，数据可能完全不一样。这篇复盘真正值钱的是怎么把一个热点挖出信息厚度，以及哪些环节必须真人死守。

四步流水线：人的判断力放在最贵的地方



Q2 短视频时代，凭什么有人看完 10 分钟？——"热点 × 深度"的底层逻辑

作者最看好的方向始终是**深度内容 + 实时热点**，两者分工明确：

	热点（15 秒短视频的活）	深度（10 分钟长视频的活）
给观众什么	一个自带情绪和讨论度的"初始疑问"：发生了什么	知其然背后的所以然：我中招了吗？官方回应有没有漏洞？
物业费例子	"XX 小区业主与物业爆发冲突"（制造情绪）	"物业费明细里含哪几项隐性支出？业主查验台账的法律依据是什么？"（提供解药）
观众行为	看 10 秒划走	留下来看完，因为心存疑虑

AI 在这里的真正价值：把"查原始卷宗、核对数据、做画面"从几天压缩到几十分钟，让个人创作者能在**热度正盛的窗口期**把有"硬核增量"的长视频递到观众面前。

反面对照：不是凑到 10 分钟就自动有流量。3 分钟的材料硬注水成 10 分钟，只剩车轱辘话和说教，完播率会很难看。做长视频的唯一正当理由：**有些事实和因果链条，不花 10 分钟拆不透。**

Q3 旧 workflows 为什么失败？——画面与文案"各说各话"症

作者做长视频最大的历史硬伤在**素材匹配**：过去靠 Pexels 等版权库找空镜素材铺满底轨。画面质感很好，但**与旁白核心信息严重脱节**——嘴上在拆解法规条文，眼睛看到的却是路人喝咖啡、空旷街道。观众只能纯靠耳朵听，完播率上不去。

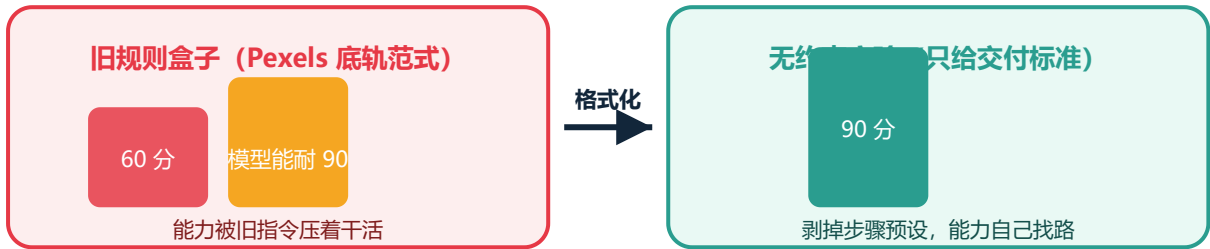
声画两条轨道：旧流程是错位的，新模型让画面"长在内容上"



Q4 "无约束实验"是什么？为什么旧 Skill 反而成了新模型的天花板？

转机：新模型（文中 GPT-6-Astra）出来后，作者冒出一个念头——**如果不套以前那些条条框框的 Skill，让它从零自由发挥，它会怎么做？**结果画面贴合度大幅超出预期，很多过去需要高强度人工干预才能卡准的具象素材，模型自己抓取得非常自然。

他的反思一针见血：**旧 Skill 固化的操作范式，往往就是新模型发挥潜力的天花板。模型本有能力交付 90 分的结果，却被我用旧规矩按在了 60 分。**



由此沉淀出的 **workflow 升级三原则**：

原则	怎么做
定期做"无约束实验"	挑一个熟悉的经典题目，只给成片交付标准（画面相关度、出处严谨度），剥离原有步骤预设，看新模型用什么路径解题
留结果，不留死板路径	"事实要有出处、声画必须同步"是死指标；中间用什么爬虫、调什么接口、抓什么画面——保持开放
警惕经验主义	不要只在原流程上打补丁（只会越来越臃肿）；给 AI 重新洗牌的机会，往往有降维打击般的惊喜

这和本知识库 [[提示词爬山法PromptHillClimbing]]（prompt 当优化对象）、[[混合模型分工流水线]]（换环节换生产者）是同族思想：**流程要为模型进化让路，而不是模型为旧流程陪葬。**

Q5 指令工程核心：全局 Skill 怎么写？——"质量标准死卡，执行手段放开"

作者平时启动制作只给一句话 Prompt: "帮我做一个关于 XXX 的深度解读视频。"敢这么省事，是因为**所有红线和规范都内嵌在底层全局 Skill 里**。他把 Skill 比作**给 AI 员工签的《长期岗位职责书》**：

两类东西	例子	处理方式
质量标准（死卡）	结论必须有官方出处；字幕适配移动端可读性；声画必须同步	写死在 Skill，每次验收必查
执行手段（放开）	怎么检索网页、怎么剪切片段、用什么工具抓画面	留给模型自由发挥，换代不 Rewrite

新手最关键的忠告——分步交付，别一键成片：
第一步：只要《选题卡》与《信源列表》→ 第二步：核准后生成逐字口播稿 → 第三步：脚本顺畅后调用配音与合成渲染。**链条全部打通后，再串联成自动化流水线。**另外"20 分钟出片"是磨合稳定后的节奏，第一次配环境、测 Prompt、调模板要预留充裕试错时间。

知识库对照：这与 [[AgentSkills技能包]] (SKILL.md 方法论包)、[[项目宪法Constitution]] (根本法一次写全功能守)、[[Agent指令文件AgentMd]] (员工守则实测改行为)、[[代码管边界提示词管判断]] 完全同构——"挽回不了的归代码死卡，能挽回的归提示词判断"。

Q6 四步流水线每步长什么样？（含可直接抄的原文 Prompt）

1

抓热点：让 AI 交"带参数的研判表"，不是标题党榜单

作者的原版检索提示词（可直接复用）：

"查找最近一周与日常消费有关的热点，给我 5 个适合做深度解读的候选。
每个题目附原始来源和日期，说明现在为什么值得做。先概括现有讨论，再提出一个可以继续调查的问题。
写出这个问题与谁有关，以及还缺哪份关键材料。
无法核实的热度不要编数字，只有转述的消息单独标明。"

判定标准：AI 连可验证数据源都给不出、只会空谈"全网都在热议"——直接 pass。

2

审选题：人工研判现有材料能否撑起立论（最耗脑环节）

反例："某网红雪糕为什么卖这么贵"——手里只有终端售价，克重成本、代工模式、冷链扣点全核实不清就做"暴利拆解"，非常业余且高危。要么收缩切角（改做"不同克重与乳脂含量的规格差价分析"），要么补一手财报和行业研报。

生死及格线：看完大纲，能不能用一句大白话向普通人讲明白"看完这个视频你能彻底懂什么"。答案只有"你会觉得这事很离谱"的纯情绪题，坚决不做。

3

跑生产：圈定问题与边界，释放 AI 算力

"围绕这次物业纠纷做一条深度解读，重点解释收费项目与实际服务怎么核对。
先检查现有材料能否支持这个角度，再按制作 Skill1 执行。
个案材料只用于说明这个小区的情况；需要扩展到其他地方时，补相应依据。
缺少关键材料的判断先列出来，不要为了达到目标时长补写结论。"

框死边界后，AI 自己调浏览器查原始文档、跑语音合成、卡视觉轴渲染。每步产物必须扎实承接上一阶段：信源有假→文案全盘皆输；文案讲不通→画面再炫也是工业垃圾。

4

细核对：像新闻事实核查员一样排查（10~15 分钟机械化清单）

检查项	标准
核心自治	成片有没有真正回答开头的设问？
声画对齐	说"这家代工厂"时，画面必须是该企业实景或企查查信息，绝不能张冠李戴
字符校对	字幕里的金额、单位、法规条款号逐个对

修改指令切忌抽象。不要说"节奏改轻快点""显得更高级些"；必须精确定位："03:15 处的配图与旁白主体不符，保留现有配音，把画面替换为该品牌招股书第 42 页截图。"

Q7 选题五项内审法：开工前的 5 道安全阀 + "情绪脱水测试"（本仓库实测复刻）

五阀串联，任一阀不过 = 整题毙掉（一票否决）



旧闻翻炒必须说明"为什么今天被再次审视" · 一手材料=判决书/质检报告/招股书原件 · 证据链断裂就承认"公开资料无法断定"

情绪脱水测试（第 4 阀）的玩法：把脚本初稿里"令人发指""套路深""惊天内幕"全删掉，看剩下的事实逻辑站不站得住。**推动进度条前进的必须是事实密度，不是骂街的语调。**

本仓库用零依赖 Python 确定性复刻了这个五阀评分器（`exercise\ex1_xuantu.py`），真实运行结果：

测试题	阀1 时效	阀2 普适	阀3 增量	阀4 脱水	阀5 叙事	裁决
"买房后这 4 笔物业暗扣，你每年多交了多少冤枉钱"	PASS (36h)	PASS (泛化钩子)	PASS (2 条一手信源)	PASS (保留 100%、4 处事实引用)	PASS (换了叙事型)	PASS 放行
"A 市阳光花园小区物业跑路，业主愤怒：简直丧良心"	FAIL (3348h 旧闻)	FAIL (个案地名)	FAIL (1 条无链接)	FAIL (只剩 53%、0 处事实)	FAIL (同型连打)	一票否决

对照知识库：[[AI味模式库与信号非证据]]（情绪词=AI味信号）、[[事实与判断分离]]（确定性代码做裁决）、[[HardFailure—一票否决与发布门禁]]（同款门禁思想）。

Q8 合规风控：收到品牌投诉和律师函，凭什么能全身而退？

做深度舆论拆解，品牌公关投诉几乎不可避免（作者的荣耀锁屏广告、学生牛奶两期高播放视频都被投诉过）。他能赢下申诉，靠的是**严格的前置合规三步**：



《核心事实卡》= 每个核心判断单独记录：哪篇官方报道 / 发布日期 / 原文链接 / 对应成片第几分几秒

纪律	要点
撰写即归档	别等收到投诉才翻浏览器记录！成片出来后把"这句话 ↔ 视频第几分几秒"对应表建好，申诉时完整证据链打包甩过去
表述强度对齐信源	信源写"有消费者质疑"，旁白就必须是"涉嫌/引发质疑"， 绝不能偷换成"官方已认定欺诈" ；"据多方报道称"开头的无出处谣言依然是谣言，找不到白纸黑字依据直接删
发布前 5 分钟生死复查	血亏教训：15:50 发布的视频基于上午旧事实，当事品牌下午两点已开发布会澄清。所以点名具体品牌的片子， 发布前最后 5 分钟全网搜一遍最新回应 ；事实重大逆转宁可延后推倒重来

知识库对照：[[证据优先质检ProofOverClaims]]、[[事实与判断分离]]、[[证据状态机]]（预告≠完成，质疑≠坐实正是状态混装的反面教材）。

Q9 Remotion 是什么？"用 React 写视频"和剪映/PR、和已学的 Pixelle/SVML 什么关系？

文章成本账单里的剪辑合成框架就是 **Remotion** (开源, GitHub remotion-dev/remotion, 本仓库已克隆 repo\ @ b74a8b8) : 它把 **视频当成 React 组件来渲染**——每一帧都是你的组件在给定帧时间点画出来的页面, 参数 (props) 进、mp4 出。个人/3 人以下小团队免费, 商用须遵守官方 License。

路线	代表	一句话	谁掌控
手工剪辑	剪映 / PR	人拖时间轴	人, 慢但直觉
分镜表驱动	[[分镜表驱动生成]] (Pixelle-Video)	Storyboard JSON 当传送带, 各工序填空	流水线
声明式源语言	[[声明式视频源语言]] (hypit SVML)	视频当源码写, 台词锚词不锚秒	编译器
组件化逐帧渲染	Remotion (本文)	每帧=React 组件一次绘制, props 驱动	代码 + 任意数据源

本仓库真渲染了一条 33.4 秒 demo (exercise\remotion_app\out\demo.mp4) : 合成时长由 calculateMetadata 从真实 TTS 音频时长算出 (1002 帧 = (30.38s+3s 片头)×30fps) , 逐句"证据卡"的出入点全部来自分句配音实测时长。下面是渲染成片真实抽帧：

关键事实 4/5

核查的办法只有一种：要求物业公示年度收支台账。

出处：《民法典》第943条 物业服务人公开义务 · flk.npc.gov.cn

成片 22s 处真实抽帧：第 4 张证据卡 (旁白 19s ∈ 第 3 句 18.64~23.85s) , 出处条 + 底部进度条都是组件逻辑, 不是剪辑软件里拖出来的。

Q10 TTS 配音怎么接？声画同步凭什么不错拍？

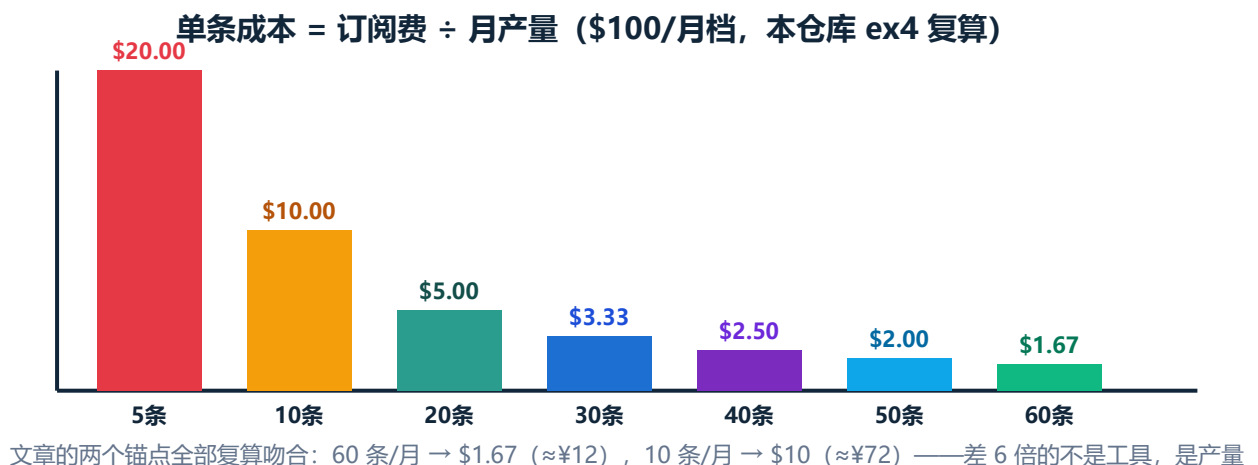
文章用火山引擎语音合成（几十元/月，按字数计费）。本仓库离线复刻用 **edge-tts**（免费零 key）。关键工程动作只有一个：**逐句配音、逐句实测时长，让画面时间轴从音频时长推导出来**——这正是知识库 [[词锚定语义时间]] 的思想：锚内容，不锚秒数。

```
# ex2_tts.py 核心做法（5 句全部真实执行）
每句单独 edge_tts.Communicate(句, "zh-CN-YunxiNeural").save(seg_i.mp3)
ffmpeg -i 逐段实测时长 → 累加成 timeline.json
→ 句0: 0.00~6.12s "物业费到底花在了哪里? ..."
→ 句1: 6.12~12.38s "第一部分是人员费用..."
→ 句2: 12.38~18.64s "第二部分公共能耗..."
→ 句3: 18.64~23.85s "核查的办法只有一种..."
→ 句4: 23.85~30.38s "依据是民法典第九百四十三条..."
断言: 分段时长和 30.38s == 整条实测 30.38s ✓
```

Remotion 侧每句话包一个 `<Sequence from={start×30fps}>`，配音整轨挂在片头 3 秒之后——**画面切换点和旁白换句点天然对齐，永远不存在“慢慢漂移”问题**。改稿只需重跑 ex2 + ex3，时间轴自动重算。
对照 [[级联语音管线]]：那是“对话机器人实时听说”的管线（管 ttfa 延迟），本篇是“离线成片”管线（管时长对齐）——同是 TTS，评价指标完全不同。

Q11 Token 账单：做 AI 视频到底花多少钱？

作者的真实软硬件账单：Claude 订阅 \$20/\$100 每月（主力生产工具是 Claude Code）+ 火山引擎 TTS 几十元/月 + Remotion 个人免费。核心结论只有一句：**AI 生产力的边际成本，完全取决于你的执行力与出片密度**。



本仓库离线复刻版的成本更极端：edge-tts ¥0 + Remotion 个人免费 + 33.4 秒成片本机渲染——不花一分钱 API 费。生产版真正的钱都在 LLM 订阅里，而那笔钱买的是**信源核查和脚本的判断质量**，不是渲染算力。

Q12 我想上手：最小可复刻流水线长什么样？（本仓库 4 实验全景）

实验	复刻文章哪一环	真实结果
<code>ex1_xuantian.py</code>	五项内审法 + 情绪脱水测试	好题 5/5 PASS, 纯情绪题 5/5 一票否决 (脱水保留 53%、0 处事实引用实锤)
<code>ex2_tts.py</code>	"调用配音"工序	5 句 edge-tts 配音 30.38s, 逐段实测时长生成 timeline.json
<code>ex3</code> <code>remotion_app\</code>	"合成渲染"工序	Remotion 4.0.532 真渲染 1002 帧 / 33.4s / 2.9MB mp4, 声画同步抽帧验证
<code>ex4_cost.py</code>	Token 账单	\$1.67/\$10 复算吻合; 本地复刻版 ¥0 API 费

```
# 复现全部实验 (Windows, Node 24 + Python 3.14)
cd F:\reminder\ai-video-pipeline\exercise
python ex1_xuantian.py                # 五阅评分 → output\ex1_audit_report.json
python ex2_tts.py                    # 配音+时间轴 → output\timeline.json + narration.mp3
cd remotion_app
npm install                          # remotion@4.0.532 (已装可跳过)
npx remotion render src/index.ts DeepDive out/demo.mp4 --props=../output/props.json
python ../ex4_cost.py                # 成本账单 → output\ex4_cost_report.json
```

文章给新人的三条起步建议（完全适配本仓库玩家）：

① 不要从宏大叙事开始	第一期选你本来就很熟的小领域——只有你足够懂，才能一眼看出 AI 在哪瞎编、逻辑在哪断层，才下得出精准修改指令
② 完整死磕出一期 demo	抓题→大纲→卡片→音画→审片，闭环完整走通一次（本实验就是这条闭环的离线微缩版）
③ 沉淀自己的规范	把踩过的坑提炼成 1~2 条硬核验收标准，写回底层 Skill——这正是本仓库 [[AgentSkills技能包]] + [[质检Gate与自我纠错循环]] 的日常

待续彩蛋：作者预告下篇会 **开源整套制作 Skill 源码** 并附真实视频的生产工程文件（"调查材料怎么注入口播稿、配音字幕零误差同步、合成参数调优"）。等开源后值得回炉做补充篇，对拍本文的五阅评分器与分步交付设计。

+ 这套东西给我什么能力清单

能力	你能拿来干什么
五阀评分器 (ex1 可直接改)	任何内容选题 (公众号/视频号/B 站) 开工前的自动质检; 把 EMO_WORDS 与事实计数规则换成你的赛道口径即可
分句 TTS 时间轴 (ex2)	任何"配音驱动画面"的产物: 课程视频、产品讲解、播客切片; 换 voice 参数即换主播
Remotion 数据驱动渲染 (ex3)	批量产视频模板: 改 props.json 换文案配色, 一条命令出新片; 数据大屏、财报解读卡同理
成本-产量模型 (ex4)	评估任何订阅制 AI 工具的真实单件成本, 倒推"该不该上 Max 档"
《核心事实卡》纪律	任何公开内容创作的合规护甲: 观点↔信源↔时间戳三挂钩

拾遗任务 f4c63060 · 来源 X @HanZhang415188 (Simon聊AI) 2026-09-18 长文《用 AI 做热点长视频: 单条 108 万播放, 3 天涨粉近万的实操复盘》· api.fxtwitter.com 镜像解析全文 184 blocks · 2026-10-03 生成

实验: ex1 五阀评分 (好 5/5 PASS / 坏 5/5 否决) · ex2 edge-tts 5 句 30.38s 时间轴 · ex3 Remotion 1002 帧真渲染 2.9MB · ex4 成本复算吻合 · 全部真实运行无编造 · 知识入库: React逐帧视频渲染 / 质量标准死卡与执行手段放开 / 无约束实验与经验格式化 / 情绪脱水测试